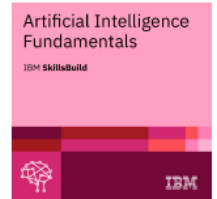


CERTIFICADOS

Artificial Intelligence Fundamentals

In recognition of the commitment to achieve
professional excellence



NICOLAS QUINTERO GARCIA

Has successfully satisfied the requirements for:

Artificial Intelligence Fundamentals



Issued on: Oct 12, 2025

Issued by: IBM SkillsBuild

Verify: <https://www.credly.com/badges/3337eedf-04d1-4229-b6de-a85520537460>



Web Development Fundamentals

In recognition of the commitment to achieve professional excellence



NICOLAS QUINTERO GARCIA

Has successfully satisfied the requirements for:

Web Development Fundamentals



Issued on: May 18, 2025

Issued by: IBM SkillsBuild

Verify: <https://www.credly.com/badges/ec4d5ec2-a637-450e-998d-7ebac424c33a>



EVIDENCIA MODULOS

Introducción a la Inteligencia Artificial

Para lograr un acceso rápido, coloca tus marcadores aquí en la barra de marcadores. [Importar marcadores ahora...](#)

TERMINAR CURSO

Introducción a la Inteligencia Artificial

14% COMPLETA

RESUMEN DEL CURSO

- Acerca de este curso
- ¡Gane una credencial!
- Diseño del curso
- MÓDULO 1: ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?
- Acerca de este módulo
- ¿Qué es IA?
- ¿Qué diferencia hay entre IA e inteligencia aumentada?
- ¿Qué hace la IA?
- ¿Qué predicciones puede hacer la IA?
- ¿Cómo está evolucionando la IA?
- Cuestionario
- MÓDULO 2: ¿CUÁLES SON LAS TRES ERAS DE LA INFORMÁTICA?

Vea el siguiente vídeo para conocer las diferencias entre inteligencia artificial e inteligencia aumentada.



Transcripción del vídeo:

Video Transcript - Artificial Intelligence vs Augmented Intelligence - Spanish.pdf
291.6 KB

¿Qué es lo que sigue impulsando el desarrollo de la IA?

Para lograr un acceso rápido, coloca tus marcadores aquí en la barra de marcadores. [Importar marcadores ahora...](#)

TERMINAR CURSO

Introducción a la Inteligencia Artificial

22% COMPLETA

RESUMEN DEL CURSO

- Acerca de este curso
- ¡Gane una credencial!
- Diseño del curso
- MÓDULO 1: ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?
- Acerca de este módulo
- ¿Qué es IA?
- ¿Qué diferencia hay entre IA e inteligencia aumentada?
- ¿Qué hace la IA?
- ¿Qué predicciones puede hacer la IA?
- ¿Cómo está evolucionando la IA?
- Cuestionario
- MÓDULO 2: ¿CUÁLES SON LAS TRES ERAS DE LA INFORMÁTICA?

Mire este vídeo para ver más ejemplos del impacto de la IA en el mundo.



Transcripción del vídeo:

Video transcript - This is AI - Spanish.pdf
23.3 KB

La IA actual ha ido más allá de generar indicaciones para conducir, aspirar suelos o recomendar nuevas modas. Actualmente puede imitar las capacidades de la mente humana. La IA puede aprender de los ejemplos y la experiencia, reconocer objetos, entender y responder al lenguaje y resolver problemas. Aún más emocionantes son sus posibilidades de futuro. Siga leyendo para ver cómo podrá evolucionar la IA en el próximo medio siglo.

Artificial

28% COMPLETA

RESUMEN DEL CURSO

Acerca de este curso

✓

¡Gane una credencial!

✓

Diseño del curso

✓

MÓDULO 1: ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

Acerca de este módulo

✓

¿Qué es IA?

✓

¿Qué diferencia hay entre IA e inteligencia aumentada?

✓

¿Qué hace la IA?

✓

¿Qué predicciones puede hacer la IA?

✓

¿Cómo está evolucionando la IA?

✓

Cuestionario

✓

MÓDULO 2: ¿CUÁLES SON LAS TRES ERAS DE LA INFORMÁTICA?

Acerca de este módulo

○

La era de la tabulación

○

TERMINAR CURSO

Resultados del cuestionario

Tu calificación 80%

✓

APROBADO

80%

Continuar

Artificial

42% COMPLETA

RESUMEN DEL CURSO

Acerca de este curso

✓

¡Gane una credencial!

✓

Diseño del curso

✓

MÓDULO 1: ¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL?

Acerca de este módulo

✓

¿Qué es IA?

✓

¿Qué diferencia hay entre IA e inteligencia aumentada?

✓

¿Qué hace la IA?

✓

¿Qué predicciones puede hacer la IA?

✓

¿Cómo está evolucionando la IA?

✓

Cuestionario

✓

MÓDULO 2: ¿CUÁLES SON LAS TRES ERAS DE LA INFORMÁTICA?

Acerca de este módulo

✓

La era de la tabulación

✓

TERMINAR CURSO

Resultados del cuestionario

Tu calificación 100%

✓

APROBADO

80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

ole03.yourlearning.ibm.com/mod/scorm/player.php?cat=72725e47db738bd385d1669b2e515712&a=842¤torg=articulate_rise&scoid=3213&...

Para lograr un acceso rápido, coloca tus marcadores aquí en la barra de marcadores. [Importar marcadores ahora...](#)

Introducción a la Inteligencia Artificial

53% COMPLETA

Aprendizaje no supervisado

Aprendizaje de refuerzo

Cuestionario

MÓDULO 4: ¿CÓMO TRANSFORMARÁ EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO LA VIDA HUMANA?

Acerca de este módulo

Repaso de los tres niveles de inteligencia artificial

Cuestionario

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

¡Ha llegado muy lejos!

Principales puntos que recordar

Explorar más

Evaluación final

Finalización del curso

TERMINAR CURSO

Todos los favoritos

Resultados del cuestionario

Tu calificación 80%

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

ole03.yourlearning.ibm.com/mod/scorm/player.php?cat=72725e47db738bd385d1669b2e515712&a=842¤torg=articulate_rise&scoid=3213&...

Para lograr un acceso rápido, coloca tus marcadores aquí en la barra de marcadores. [Importar marcadores ahora...](#)

Introducción a la Inteligencia Artificial

64% COMPLETA

La era de la IA

Cuestionario

MÓDULO 3: ¿CUÁL ES EL PROBLEMA DE LOS DATOS NO ESTRUCTURADOS?

Acerca de este módulo

Una mirada a los tipos de datos

Análisis de datos no estructurados

Cuestionario

MÓDULO 4: ¿ES EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO LA RESPUESTA AL PROBLEMA DE LOS DATOS NO ESTRUCTURADOS?

Acerca de este módulo

¿Cómo aborda un problema el aprendizaje automático?

El aprendizaje automático utiliza el cálculo probabilístico

Cuestionario

MÓDULO 5: ¿CÓMO UTILIZA EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO DIFERENTES FORMAS DE RESOLVER DIFERENTES PROBLEMAS

TERMINAR CURSO

Todos los favoritos

Resultados del cuestionario

Tu calificación 100%

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

Introducción a la Inteligencia Artificial

83% COMPLETA

¿Cómo aborda un problema el aprendizaje automático?

✓

El aprendizaje automático utiliza el cálculo probabilístico

✓

Cuestionario

✓

MÓDULO 5: ¿CÓMO UTILIZA EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO DIFERENTES FORMAS DE RESOLVER DIFERENTES PROBLEMAS?

✓

Acerca de este módulo

✓

Aprendizaje supervisado

✓

Aprendizaje no supervisado

✓

Aprendizaje de refuerzo

✓

Cuestionario

✓

MÓDULO 6: ¿CÓMO TRANSFORMARÁ EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO LA VIDA HUMANA?

✓

Acerca de este módulo

✓

Repaso de los tres niveles de inteligencia artificial

✓

Cuestionario

○

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

✓

Resultados del cuestionario

Tu calificación 100%

✓

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

Introducción a la Inteligencia Artificial

86% COMPLETA

¿Cómo aborda un problema el aprendizaje automático?

✓

El aprendizaje automático utiliza el cálculo probabilístico

✓

Cuestionario

✓

MÓDULO 5: ¿CÓMO UTILIZA EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO DIFERENTES FORMAS DE RESOLVER DIFERENTES PROBLEMAS?

✓

Acerca de este módulo

✓

Aprendizaje supervisado

✓

Aprendizaje no supervisado

✓

Aprendizaje de refuerzo

✓

Cuestionario

✓

MÓDULO 6: ¿CÓMO TRANSFORMARÁ EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO LA VIDA HUMANA?

✓

Acerca de este módulo

✓

Repaso de los tres niveles de inteligencia artificial

✓

Cuestionario

✓

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

✓

Resultados del cuestionario

Tu calificación 80%

✓

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

Introducción a la Inteligencia Artificial

100% COMPLETA

Aprendizaje no supervisado

Aprendizaje de refuerzo

Cuestionario

MÓDULO 6: ¿CÓMO TRANSFORMARÁ EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO LA VIDA HUMANA?

Acerca de este módulo

Repaso de los tres niveles de Inteligencia artificial

Cuestionario

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

¡Ha llegado muy lejos!

Principales puntos que recordar

Explorar más

Evaluación final

Finalización del curso

Resultados del cuestionario

Tu calificación 100%

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

TERMINAR CURSO

Introducción a la Inteligencia Artificial

100% COMPLETA

Aprendizaje no supervisado

Aprendizaje de refuerzo

Cuestionario

MÓDULO 6: ¿CÓMO TRANSFORMARÁ EL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO LA VIDA HUMANA?

Acerca de este módulo

Repaso de los tres niveles de Inteligencia artificial

Cuestionario

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

¡Ha llegado muy lejos!

Principales puntos que recordar

Explorar más

Evaluación final

Finalización del curso

Lección 29 de 29

Finalización del curso

Enhorabuena

Ya casi ha terminado.

¡Gane una credencial!

Recordatorio: Este curso es uno de los varios de la serie Fundamentos de la Inteligencia Artificial.

Complete todos los cursos del plan de aprendizaje sobre Fundamentos de la Inteligencia Artificial y obtenga la credencial digital de **Fundamentos de la Inteligencia Artificial** de IBM.

Artificial Intelligence Fundamentals

IBM SkillsBuild

IBM

Para obtener más información sobre esta credencial, visite [Fundamentos de la Inteligencia Artificial](#) en Credly.

TERMINAR CURSO

RESUMEN

El nombre del módulo fue Introducción a la Inteligencia Artificial, y me sirvió muchísimo para aterrizar qué es realmente la IA y qué no. Lo primero que aprendí es a diferenciar entre la IA pura (que hace las tareas por sí misma) y la Inteligencia Aumentada (que nos ayuda a los humanos a tomar la decisión final, como un súper analista de datos).

También vimos que la IA se clasifica en tres niveles: la IA estrecha (que es la que usamos hoy para cosas específicas, como un coche sin conductor), la IA amplia (que abarca más tareas relacionadas en un negocio) y la soñada IA general (que piensa como un ser humano). Todo esto tiene una historia, desde la "Era de la Tabulación" hasta hoy.

Procesamiento del Lenguaje Natural y Visión Artificial

Procesamiento del Lenguaje Natural y Visión Artificial

20% COMPLETA

RESUMEN DEL CURSO

Acerca de este curso

¡Gane una credencial!

Diseño del curso

MÓDULO 1: EL PROYECTO DEBATER

Acerca de este módulo

Project Debater

Pasos de un debate

Pasos del procesamiento de lenguaje natural

MÓDULO 2: LA IA REALIZA EL PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL

Acerca de este módulo

Segmentación de oraciones y señales en NLP

metáforas que requieren conocimientos culturales para entenderlas y estructuras gramaticales que a veces convierten ideas sencillas en auténticos **trabalenguas**. Para entender el lenguaje humano, las máquinas necesitan sistemas que los investigadores denominan **procesamiento del lenguaje natural (NLP)**. IBM Project Debater fue el sistema de IA más complejo que IBM Research había creado para comprender el lenguaje humano.

Mire este vídeo para ver IBM Project Debater en acción.



Transcripción del vídeo:

PDF

Video transcript - IBM Project Debater - We Should Subsidize Preschool
video transcript - Spanish.pdf
23.1 KB

↓

Se esté o no de acuerdo con la postura de IBM Project Debater en este debate, IBM Project Debater

TERMINAR CURSO

Procesamiento del Lenguaje Natural y Visión Artificial

27% COMPLETA

RESUMEN DEL CURSO

Acerca de este curso

¡Gane una credencial!

Diseño del curso

MÓDULO 1: EL PROYECTO DEBATER

Acerca de este módulo

Project Debater

Pasos de un debate

Pasos del procesamiento de lenguaje natural

MÓDULO 2: LA IA REALIZA EL PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL

Acerca de este módulo

Segmentación de oraciones y señales en NLP

Resultados del cuestionario

Tu calificación 80%

✓

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

TERMINAR CURSO

Procesamiento del Lenguaje Natural y Visión Artificial

30% COMPLETA

RESUMEN DEL CURSO

Acerca de este curso

¡Gane una credencial!

Diseño del curso

MÓDULO 1: EL PROYECTO DEBATER

Acerca de este módulo

Project Debater

Pasos de un debate

Pasos del procesamiento de lenguaje natural

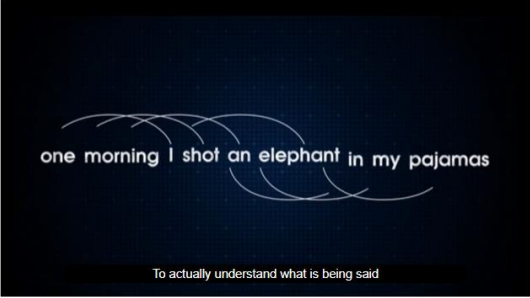
Cuestionario

MÓDULO 2: LA IA REALIZA EL PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL

Acerca de este módulo

Segmentación de oraciones y señales en NLP

Mire este video para ver cómo los científicos de investigación enfocan este problema.



one morning I shot an elephant in my pajamas

To actually understand what is being said

Transcripción del video:

PDF

Video transcript - Understanding Natural Language - Spanish.pdf21.7 KB

↓

En NLP, las máquinas segmentan las oraciones y extraen significado de "señales" del lenguaje humano.

El lenguaje humano no está estructurado. Aunque se rige por reglas gramaticales, nuestra lengua expresa la información de muchas formas confusas. A diferencia de la información estructurada, que puede organizarse en tablas o matrices con filas y columnas perfectamente etiquetadas, la información no estructurada es desordenada y difícil de entender. Para ver el motivo, vamos a

40% COMPLETA

RESUMEN DEL CURSO

Acerca de este curso

¡Gane una credencial!

Diseño del curso

MÓDULO 1: EL PROYECTO DEBATER

Acerca de este módulo

Project Debater

Pasos de un debate

Pasos del procesamiento de lenguaje natural

Cuestionario

MÓDULO 2: LA IA REALIZA EL PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL

Acerca de este módulo

Segmentación de oraciones y señales en NLP

Detección de emociones y análisis de opinión

El problema de la clasificación

NLP y Jeopardy!

Cuestionario

champeones humanos. Es divertido y le dará un rápido repaso sobre el procesamiento del lenguaje natural.

Vea el video **Watson en Jeopardy**.



Possible Answers 6203 Actual Processing Time 1.280 ms

answer

16% 3%

to narrow down these possibilities.

Transcripción del video:

PDF

Video transcript - Watson on Jeopardy - Spanish.pdf50.5 KB

↓

Ahora que ya conoce los mecanismos básicos del procesamiento del lenguaje natural, siga leyendo para saber cómo una forma sencilla de NLP controla los chatbots que probablemente haya encontrado al pulsar en el botón **Chat** de un sitio de compras por Internet.

Procesamiento del Lenguaje Natural y Visión Artificial

47% COMPLETA

Project Debater

Pasos de un debate

Pasos del procesamiento de lenguaje natural

Cuestionario

MÓDULO 2: LA IA REALIZA EL PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL

Acerca de este módulo

Segmentación de oraciones y señales en NLP

Detección de emociones y análisis de opinión

El problema de la clasificación

NLP y Jeopardy!

Cuestionario

MÓDULO 3: NLP CONVIERTE SEÑALES EN SIGNIFICADO

Acerca de este módulo

Estructura de un chatbot

Resultados del cuestionario

Tu calificación 100%

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

TERMINAR CURSO

Todos los favoritos

ole03.yourlearning.ibm.com/scorm_package_symink/scorm_packages/_/index.html

Procesamiento del Lenguaje Natural y Visión Artificial

67% COMPLETA

Detección de emociones y análisis de opinión

El problema de la clasificación

NLP y Jeopardy!

Cuestionario

MÓDULO 3: NLP CONVIERTE SEÑALES EN SIGNIFICADO

Acerca de este módulo

Estructura de un chatbot

El backend del chatbot

Intenciones, entidades y diálogo

Ejemplo de análisis NLP

Cuestionario

MÓDULO 4: LA IA CLASIFICA LAS IMÁGENES

Acerca de este módulo

Redes neuronales convolucionales

Redes generativas

Resultados del cuestionario

Tu calificación 100%

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

TERMINAR CURSO

Todos los favoritos

Procesamiento del Lenguaje Natural y Visión Artificial

83% COMPLETA

Cuestionario

MÓDULO 4: LA IA CLASIFICA LAS IMÁGENES

Acerca de este módulo

Redes neuronales convolucionales

Redes generativas adversariales

Aplicaciones de la visión artificial

Cuestionario

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

¡Ha llegado muy lejos!

Principales puntos que recordar

Explorar más

Evaluación final

Finalización del curso

Resultados del cuestionario

Tu calificación 100%

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

TERMINAR CURSO

Procesamiento del Lenguaje Natural y Visión Artificial

97% COMPLETA

Cuestionario

MÓDULO 4: LA IA CLASIFICA LAS IMÁGENES

Acerca de este módulo

Redes neuronales convolucionales

Redes generativas adversariales

Aplicaciones de la visión artificial

Cuestionario

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

¡Ha llegado muy lejos!

Principales puntos que recordar

Explorar más

Evaluación final

Finalización del curso

Resultados del cuestionario

Tu calificación 93%

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

TERMINAR CURSO

ole03.yourlearning.ibm.com/mod/scorm/player.php?cat=72725e47db738bd385d1669b2e515712&a=844&torg=articulate_rise&scoid=3217&display=...

Para lograr un acceso rápido, coloca tus marcadores aquí en la barra de marcadores. [Importar marcadores ahora...](#)

Todos los favoritos

Procesamiento del Lenguaje Natural y Visión Artificial

100% COMPLETA

TERMINAR CURSO

Lección 25 de 25

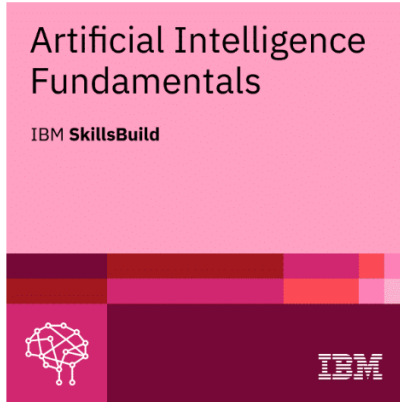
Finalización del curso

Enhorabuena
Ya casi ha terminado.

¡Gane una credencial!

Recordatorio: Este curso es uno de los varios de la serie Fundamentos de la Inteligencia Artificial.

Complete todos los cursos del plan de aprendizaje sobre Fundamentos de la Inteligencia Artificial y obtenga la credencial digital de **Fundamentos de la Inteligencia Artificial** de IBM.



Para obtener más información sobre esta credencial, visite [Fundamentos de la Inteligencia Artificial](#) en Credly.

¿Cuestionario?

MÓDULO 4: LA IA CLASIFICA LAS IMÁGENES

- Acerca de este módulo
- Redes neuronales convolucionales
- Redes generativas adversariales
- Aplicaciones de la visión artificial
- ¿Cuestionario?
- RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL
- ¡Ha llegado muy lejos!
- Principales puntos que recordar
- Explorar más
- Evaluación final
- Finalización del curso

RESUMEN

El nombre del módulo fue Procesamiento del Lenguaje Natural y Visión Artificial, y me enseñó las dos grandes formas en que la IA de hoy interactúa con el mundo: cómo entiende lo que decimos y cómo "ve" las cosas.

La parte de Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) me mostró el secreto de los chatbots. Para que funcionen, primero tienen que descifrar la intención (qué quiero hacer, como "comprar un vuelo") y las entidades (los datos clave, como "Madrid" o "mi tarjeta") de mi mensaje. Usan técnicas como el análisis de opinión y la detección de emociones (si estoy

enfadado o no) para saber cómo responderme o si deben pasarme con un humano. Además, un chatbot solo se centra en un puñado de preguntas específicas, por eso son tan buenos para tareas como responder las FAQ de un hospital.

Luego, la Visión Artificial trata sobre cómo la IA puede "ver" imágenes, algo que es vital para los coches autónomos (detectando señales de stop) o para analizar radiografías. La tecnología principal para esto es la Red Neuronal Convolutiva (CNN), que en lugar de ver la imagen completa, la analiza en pequeños fragmentos para encontrar patrones (como un borde o una oreja). Y lo más cool es que también vi las GAN (Redes Generativas Antagónicas), que son dos redes que compiten una crea imágenes falsas y la otra intenta detectarlas, haciendo que la primera mejore hasta crear cosas super realistas.

Aprendizaje Automático y Aprendizaje Profundo

Para lograr un acceso rápido, coloca tus marcadores aquí en la barra de marcadores. [Importar marcadores ahora...](#)

ole03.yourlearning.ibm.com/mod/scorm/player.php?cat=72725e47db738bd385d1669b2e515712&a=846&ttorg=articulate_rise&scoid=3221&display...

Todos los favoritos

Aprendizaje Profundo

25% COMPLETA

- RESUMEN DEL CURSO
 - Acerca de este curso ✓
 - ¿Gane una credencial! ✓
 - Diseño del curso ✓
- MÓDULO 1: ¿CÓMO APRENDEN LAS MÁQUINAS?
 - Acerca de este módulo ✓
 - Las máquinas aprenden de tres formas generales ✓
 - Aprendizaje supervisado ✓
 - Aprendizaje no supervisado ✓
 - Aprendizaje de refuerzo ✓
 - ¿Cómo aprenden las máquinas? ✓
 - Questionario ✓
- MÓDULO 2: APRENDIZAJE AUTOMÁTICO CLÁSICO
 - Acerca de este módulo ○
 - Aprendizaje automático ○

Resultados del cuestionario

Tu calificación 100%

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

TERMINAR CURSO

Para lograr un acceso rápido, coloca tus marcadores aquí en la barra de marcadores. [Importar marcadores ahora...](#)

ole03.yourlearning.ibm.com/mod/scorm/player.php?cat=72725e47db738bd385d1669b2e515712&a=846&ttorg=articulate_rise&scoid=3221&display...

Todos los favoritos

Aprendizaje Automático y Aprendizaje Profundo

43% COMPLETA

- Aprendizaje no supervisado ✓
- Aprendizaje de refuerzo ✓
- ¿Cómo aprenden las máquinas? ✓
- Questionario ✓
- MÓDULO 2: APRENDIZAJE AUTOMÁTICO CLÁSICO
 - Acerca de este módulo ✓
 - Aprendizaje automático clásico ✓
 - Árbol de decisión ✓
 - Regresión lineal ✓
 - Regresión logística ✓
 - El aprendizaje automático clásico no está obsoleto ✓
- Questionario ✓
- MÓDULO 3: EL ECOSISTEMA DEL APRENDIZAJE PROFUNDO
 - Acerca de este módulo ○

Resultados del cuestionario

Tu calificación 100%

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

TERMINAR CURSO

ole03.yourlearning.ibm.com/mod/scorm/player.php?cat=72725e47db738bd385d1669b2e515712&a=846#torg=articulate_rise&scoid=3221&display...

Para lograr un acceso rápido, coloca tus marcadores aquí en la barra de marcadores. [Importar marcadores ahora...](#)

TERMINAR CURSO

Todos los favoritos

Aprendizaje Automático y Aprendizaje Profundo

37% COMPLETA

Árbol de decisión

Regresión lineal

Regresión logística

El aprendizaje automático clásico no está obsoleto

Cuestionario

MÓDULO 2: EL ECOSISTEMA DEL APRENDIZAJE PROFUNDO

Acerca de este módulo

Inspirado en el cerebro humano

Una ruta por una red neuronal

El aprendizaje automático suele ser ensayo y error

De los perceptrones al aprendizaje profundo

Cuestionario

MÓDULO 4: IA GENERATIVA

Acerca de este módulo

Resultados del cuestionario

Tu calificación 100%

✓

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

ole03.yourlearning.ibm.com/mod/scorm/player.php?cat=72725e47db738bd385d1669b2e515712&a=846#torg=articulate_rise&scoid=3221&display...

Para lograr un acceso rápido, coloca tus marcadores aquí en la barra de marcadores. [Importar marcadores ahora...](#)

TERMINAR CURSO

Todos los favoritos

Aprendizaje Automático y Aprendizaje Profundo

75% COMPLETA

De los perceptrones al aprendizaje profundo

Cuestionario

MÓDULO 4: IA GENERATIVA

Acerca de este módulo

¿Qué es la IA generativa?

¿Cómo funciona la IA generativa?

Ejemplos de aplicaciones de IA generativa

Usos industriales de la IA generativa

Limitaciones de la IA generativa

Cuestionario

MÓDULO 5: TENDENCIAS FUTURAS DE LA IA

Acerca de este módulo

¿Adónde va la IA desde aquí?

Resultados del cuestionario

Tu calificación 80%

✓

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

ole03.yourlearning.ibm.com/mod/scorm/player.php?cat=72725e47db738bd385d1669b2e515712&a=846&itorg=articulate_rise&scoid=3221&display...

Para lograr un acceso rápido, coloca tus marcadores aquí en la barra de marcadores. [Importar marcadores ahora...](#)

Aprendizaje Automático y Aprendizaje Profundo

100% COMPLETA

generativa

1 Cuestionario

MÓDULO 5: TENDENCIAS FUTURAS DE LA IA

Acerca de este módulo

¿Adónde va la IA desde aquí?

¿Qué nos depara el futuro?

¿Qué hay de su futuro?

Cuestionario

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

¡Ha llegado muy lejos!

Principales puntos que recordar

Explorar más

Evaluación final

Finalización del curso

Lección 34 de 34

Finalización del curso

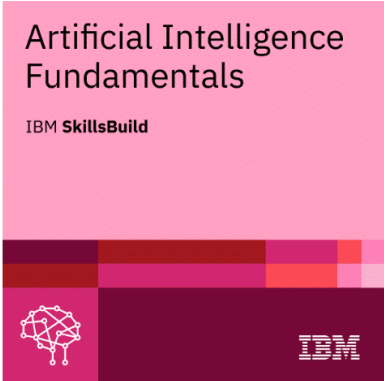
Enhorabuena

Ya casi ha terminado.

¡Gane una credencial!

Recordatorio: Este curso es uno de los varios de la serie Fundamentos de la Inteligencia Artificial.

Complete todos los cursos del plan de aprendizaje sobre Fundamentos de la Inteligencia Artificial y obtenga la credencial digital de **Fundamentos de la Inteligencia Artificial** de IBM.



Para obtener más información sobre esta credencial, visite [Fundamentos de la Inteligencia Artificial](#) en Credly.

RESUMEN

Este módulo se centró en cómo la IA aprende, razona y toma decisiones imitando la cognición humana. Básicamente, se divide en tres formas principales de aprendizaje: supervisado, donde la IA aprende de datos ya etiquetados (como cuando uso la Regresión Lineal para predecir un valor o la Regresión Logística para clasificar un resultado binario); no supervisado, donde la IA busca patrones ocultos y agrupa datos por su cuenta sin etiquetas; y el aprendizaje de refuerzo, que es pura prueba y error con un sistema de recompensas y castigos (como un programa que aprende a jugar al ajedrez).

Luego, saltamos al Aprendizaje Profundo (Deep Learning), que es la versión avanzada que se inspira en las neuronas del cerebro para crear redes neuronales artificiales con múltiples capas ocultas (de ahí lo de "profundo"). Esto permite a la IA manejar datos muy grandes y no estructurados (como imágenes y texto) mejor que el aprendizaje clásico, aunque es más difícil de interpretar. En estas redes, la información fluye de una capa a otra, y las ponderaciones y los algoritmos de activación deciden la importancia de cada dato.

Finalmente, miramos el futuro, con la IA Generativa (que es clave porque crea contenido nuevo y original como arte o planes personalizados, usando modelos como las GAN) y la gran meta de la IA General (IAG), que es una IA amplia capaz de pensar como un humano en cualquier disciplina, un salto evolutivo que podría impulsarse con la computación cuántica y que nos llevará hacia un Planeta Instrumentado con tecnología que optimiza la seguridad y la sostenibilidad global.

Ejecutar Modelos de IA con IBM Watson Studio

Para lograr un acceso rápido, coloca tus marcadores aquí en la barra de marcadores. [Importar marcadores ahora...](#)

con IBM Watson Studio

43% COMPLETA

RESUMEN DEL CURSO

- Acerca de este curso
- ¡Gane una credencial!
- Diseño del curso

MÓDULO 1: PRESENTACIÓN DE IBM WATSON STUDIO

- Acerca de este módulo
- Modelos de aprendizaje automático
- Problemas en el desarrollo de los primeros modelos
- La solución IBM Watson Studio
- Entorno de desarrollo integrado
- Herramientas y paneles de control típicos
- Poner a trabajar los modelos de Watson Studio

Questionario

MÓDULO 2: PREPARAR SU PROYECTO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

Resultados del cuestionario

Tu calificación 100%

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

TERMINAR CURSO

Para lograr un acceso rápido, coloca tus marcadores aquí en la barra de marcadores. [Importar marcadores ahora...](#)

Ejecutar Modelos de IA con IBM Watson Studio

56% COMPLETA

Entorno de desarrollo integrado

Herramientas y paneles de control típicos

Poner a trabajar los modelos de Watson Studio

Questionario

MÓDULO 2: PREPARAR SU PROYECTO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

Acerca de este módulo

Su proyecto de aprendizaje automático con IA

Simulación: Comenzar el proyecto y cargar los datos

Questionario

MÓDULO 3: DESARROLLAR SU PROYECTO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

Acerca de este módulo

Simulación: Configurar y ejecutar su proyecto

Comprender la matriz de confusión

Resultados del cuestionario

Tu calificación 80%

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

TERMINAR CURSO

Ejecutar Modelos de IA con IBM Watson Studio

70% COMPLETA

MÓDULO 2: PREPARAR SU PROYECTO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

Acerca de este módulo

Su proyecto de aprendizaje automático con IA

Simulación: Comenzar el proyecto y cargar los datos

Cuestionario

MÓDULO 3: DESARROLLAR SU PROYECTO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

Acerca de este módulo

Simulación: Configurar y ejecutar su proyecto

Comprender la matriz de confusión

Cuestionario

MÓDULO 4: GUARDAR SU MODELO DE IA

Acerca de este módulo

Simulación: Guardar su modelo como un cuaderno Jupyter

Resultados del cuestionario

Tu calificación 100%

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

TERMINAR CURSO

Ejecutar Modelos de IA con IBM Watson Studio

85% COMPLETA

Simulación: Configurar y ejecutar su proyecto

Comprender la matriz de confusión

Cuestionario

MÓDULO 4: GUARDAR SU MODELO DE IA

Acerca de este módulo

Simulación: Guardar su modelo como un cuaderno Jupyter

¡Buen trabajo!

Cuestionario

RESUMEN

¡Ha llegado muy lejos!

Principales puntos que recordar

Explorar más

Finalización del curso

Resultados del cuestionario

Tu calificación 80%

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

TERMINAR CURSO

ole03.yourlearning.ibm.com/mod/scorm/player.php?cat=72725e47db738bd385d1669b2e515712&a=848¤torg=articulate_rise&scoid=3225&... Terminar Curso

Ejecutar Modelos de IA con IBM Watson Studio

100% COMPLETA

- Simulación: Configurar y ejecutar su proyecto
- Comprender la matriz de confusión
- Cuestionario
- MÓDULO 4: GUARDAR SU MODELO DE IA
- Acerca de este módulo
- Simulación: Guardar su modelo como un cuaderno Jupyter
- ¡Buen trabajo!
- Cuestionario
- RESUMEN
- ¡Ha llegado muy lejos!
- Principales puntos que recordar
- Explorar más
- Finalización del curso

Enhorabuena
Ya casi ha terminado.

¡Gane una credencial!

Recordatorio: Este curso es uno de los varios de la serie Fundamentos de la Inteligencia Artificial.

Complete todos los cursos del plan de aprendizaje sobre Fundamentos de la Inteligencia Artificial y obtenga la credencial digital de **Fundamentos de la Inteligencia Artificial** de IBM.

Artificial Intelligence Fundamentals
IBM SkillsBuild

Para obtener más información sobre esta credencial, visite [Fundamentos de la Inteligencia Artificial](#) en Credly.

RESUMEN

Este curso me enseñó a aplicar el aprendizaje automático en la práctica utilizando la plataforma IBM Watson Studio. El proceso abarca desde la configuración inicial hasta la evaluación final del modelo. Comencé aprendiendo la finalidad y las ventajas de Watson Studio, y configuré los componentes esenciales, como el servicio de Almacenamiento de objetos en la nube (Cloud Object Storage) para alojar los datos, creando después un proyecto para importar y organizar todos los activos. El paso clave fue la creación del modelo, donde utilicé la herramienta AutoAI para automatizar la experimentación: esta herramienta prueba automáticamente múltiples algoritmos para encontrar el

que mejor predice el resultado deseado, en este caso, una clasificación binaria (como "Riesgo" o "Sin Riesgo"). La evaluación del rendimiento del modelo se hizo mediante la matriz de confusión, que permite medir la precisión y otros indicadores clave al comparar las predicciones con los resultados reales en un conjunto de datos de prueba. Finalmente, aprendí a gestionar y guardar el modelo en su mejor versión para su despliegue, así como a descargar el código del proyecto en un formato cuaderno Jupyter (ipynb) para poder editarlo y reutilizarlo con otros conjuntos de datos.

Ética de la IA

Ética de la IA

14% COMPLETA

RESUMEN DEL CURSO

Acerca de este curso

✓

¿Gane una credencial!

✓

Diseño del curso

✓

MÓDULO 1: ¿QUÉ ES LA ÉTICA DE LA IA?

Acerca de este módulo

✓

La edad de la IA

✓

¿Puede ser fiable la IA?

✓

Questionario

MÓDULO 2: ¿QUÉ ES LA IMPARCIALIDAD?

Acerca de este módulo

Conocer al equipo

Identificar el problema

Explicar el problema

Abordar el problema

En este fragmento de video, John Thomas, vicepresidente e ingeniero distinguido de IBM, explica con más detalle cada uno de los cinco pilares.

Overcoming challenges to achieve Trustworthy AI

Successful adoption of AI requires trust and transparency across the entire AI lifecycle—from building a strong data foundation to ensuring models are accurate and outcomes are explainable, and everything in between.

Transcripción del video:

PDF

Video transcript - Trustworthy AI is crucial for business - Spanish.pdf

27 KB

La IA forma parte de nuestras vidas y su influencia es cada vez mayor, por lo que es crucial que las personas que diseñan, desarrollan, despliegan, adquieren y utilizan la IA comprendan cómo utilizar la ética de la IA para minimizar los daños y optimizar los beneficios.

Ética de la IA

16% COMPLETA

RESUMEN DEL CURSO

Acerca de este curso

¡Gane una credencial!

Diseño del curso

MÓDULO 1: ¿QUÉ ES LA ÉTICA DE LA IA?

Acerca de este módulo

La edad de la IA

¿Puede ser fiable la IA?

Cuestionario

MÓDULO 2: ¿QUÉ ES LA IMPARCIALIDAD?

Acerca de este módulo

Conocer al equipo

Identificar el problema

Explicar el problema

Abordar el problema

Resultados del cuestionario

Tu calificación 80%

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

TERMINAR CURSO

30% COMPLETA

RESUMEN DEL CURSO

Acerca de este curso

¡Gane una credencial!

Diseño del curso

MÓDULO 1: ¿QUÉ ES LA ÉTICA DE LA IA?

Acerca de este módulo

La edad de la IA

¿Puede ser fiable la IA?

Cuestionario

MÓDULO 2: ¿QUÉ ES LA IMPARCIALIDAD?

Acerca de este módulo

Conocer al equipo

Identificar el problema

Explicar el problema

Abordar el problema

MÓDULO 3: ¿QUÉ ES LA SOLIDEZ?

Resultados del cuestionario

Tu calificación 80%

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

TERMINAR CURSO

oieosyodnlearning.ibm.com/mod/scom/player.php?cat=72725e47/d6738bd385d1669b2e51571282a=8508currentorg=articulate_nise&scoid=322382...

Para lograr un acceso rápido, coloca tus marcadores aquí en la barra de marcadores. [Importar marcadores ahora...](#)

Todos los favoritos

Ética de la IA

43% COMPLETA

Conocer al equipo

Identificar el problema

Explicar el problema

Abordar el problema

Questionario

MÓDULO 3: ¿QUÉ ES LA SOLIDEZ?

Acerca de este módulo

Conocer al equipo

Identificar el problema

Explicar el problema

Abordar el problema

Questionario

MÓDULO 4: ¿QUÉ ES LA EXPLICABILIDAD?

Acerca de este módulo

Conocer al equipo

Identificar el problema

Explicar el problema

TERMINAR CURSO

Resultados del cuestionario

Tu calificación 80%

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

oieosyodnlearning.ibm.com/mod/scom/player.php?cat=72725e47/d6738bd385d1669b2e51571282a=8508currentorg=articulate_nise&scoid=322382...

Para lograr un acceso rápido, coloca tus marcadores aquí en la barra de marcadores. [Importar marcadores ahora...](#)

Todos los favoritos

Ética de la IA

61% COMPLETA

Abordar el problema

Questionario

MÓDULO 4: ¿QUÉ ES LA EXPLICABILIDAD?

Acerca de este módulo

Conocer al equipo

Identificar el problema

Explicar el problema

Escenario: Recomendaciones para comercios

Explicaciones del modelo

Abordar el problema

Questionario

MÓDULO 5: ¿QUÉ ES LA TRANSPARENCIA?

Acerca de este módulo

Conocer al equipo

Identificar el problema

Explicar el problema

TERMINAR CURSO

Resultados del cuestionario

Tu calificación 80%

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

ole03.yourlearning.ibm.com/mod/scorm/player.php?cat=72725e47db738bd385d1669b2e515712&a=850¤torg=articulate_rise&scoid=3229&...

Para lograr un acceso rápido, coloca tus marcadores aquí en la barra de marcadores. [Importar marcadores ahora...](#)

Todos los favoritos

Ética de la IA

75% COMPLETA

Identificar el problema

Explicar el problema

Abordar el problema

Cuestionario

MÓDULO 6: ¿QUÉ ES LA PRIVACIDAD?

Acerca de este módulo

Conocer al equipo

Explicar el problema

Identificar el problema

Abordar el problema

Cuestionario

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

¡Ha llegado muy lejos!

Principales puntos que recordar

Explorar más

Evaluación final

TERMINAR CURSO

Resultados del cuestionario

Tu calificación 80%

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

ole03.yourlearning.ibm.com/mod/scorm/player.php?cat=72725e47db738bd385d1669b2e515712&a=850¤torg=articulate_rise&scoid=3229&...

Para lograr un acceso rápido, coloca tus marcadores aquí en la barra de marcadores. [Importar marcadores ahora...](#)

Todos los favoritos

Ética de la IA

89% COMPLETA

Acerca de este módulo

Conocer al equipo

Identificar el problema

Explicar el problema

Abordar el problema

Cuestionario

MÓDULO 6: ¿QUÉ ES LA PRIVACIDAD?

Acerca de este módulo

Conocer al equipo

Explicar el problema

Identificar el problema

Abordar el problema

Cuestionario

RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL

¡Ha llegado muy lejos!

Principales puntos que recordar

TERMINAR CURSO

Resultados del cuestionario

Tu calificación 80%

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

Para lograr un acceso rápido, coloca tus marcadores aquí en la barra de marcadores. [Importar marcadores ahora...](#)

Ética de la IA

98% COMPLETA

- Abordar el problema
- Cuestionario
- MÓDULO 6: ¿QUÉ ES LA PRIVACIDAD?
- Acerca de este módulo
- Conocer al equipo
- Explicar el problema
- Identificar el problema
- Abordar el problema
- Cuestionario
- RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL
- ¡Ha llegado muy lejos!
- Principales puntos que recordar
- Explorar más
- Evaluación final
- Finalización del curso

Resultados del cuestionario

Tu calificación 93%

APROBADO 80%

INTENTAR DE NUEVO

Continuar

TERMINAR CURSO

Para lograr un acceso rápido, coloca tus marcadores aquí en la barra de marcadores. [Importar marcadores ahora...](#)

Ética de la IA

100% COMPLETA

- Abordar el problema
- Cuestionario
- MÓDULO 6: ¿QUÉ ES LA PRIVACIDAD?
- Acerca de este módulo
- Conocer al equipo
- Explicar el problema
- Identificar el problema
- Abordar el problema
- Cuestionario
- RESUMEN Y EVALUACIÓN FINAL
- ¡Ha llegado muy lejos!
- Principales puntos que recordar
- Explorar más
- Evaluación final
- Finalización del curso

Enhorabuena

Ya casi ha terminado.

¡Gane una credencial!

Recordatorio: Este curso es uno de los varios de la serie Fundamentos de la Inteligencia Artificial.

Complete todos los cursos del plan de aprendizaje sobre **Fundamentos de la Inteligencia Artificial** y obtenga la credencial digital de Fundamentos de la Inteligencia Artificial de IBM.

Artificial Intelligence Fundamentals

IBM SkillsBuild



Para obtener más información sobre esta credencial, visite [Fundamentos de la Inteligencia Artificial](#) en Credly.

TERMINAR CURSO

RESUMEN

Este curso trata de cómo construir Inteligencia Artificial Responsable, lo que significa crear sistemas que sean buenos, justos y seguros para todos. Esto se logra dominando los cinco pilares éticos. En primer lugar, la Imparcialidad (o Equidad) es clave: tienes que evitar el sesgo (un error sistemático) que surge de los datos y que injustamente da ventajas al grupo privilegiado o desfavorece al grupo no privilegiado basándose en atributos protegidos como el género o la edad. Segundo, la Solidez es crucial para la seguridad. Un modelo debe ser fuerte para resistir ataques de adversario—ya sea por envenenamiento (corromper datos durante el entrenamiento) o evasión (engañar al modelo ya funcionando)—manteniendo siempre un rendimiento preciso. Tercero, la Explicabilidad asegura la confianza; el modelo debe ser capaz de justificar por qué tomó una decisión (por ejemplo, por qué te recomienda cierta película), de una manera que cualquiera, sin conocimientos técnicos, pueda entender. Esto se relaciona con la Interpretabilidad, que es el grado en que la estructura del modelo es entendible. Cuarto, la Transparencia significa ser abierto: se debe divulgar qué datos se recopilan, cómo funciona la lógica general del modelo y quién tiene acceso a esos datos.

Finalmente, la Privacidad protege a las personas. Para esto se usa la Minimización de datos (solo recopilar lo necesario) y la Anonimización (ocultar la identidad de los datos sensibles o SPI).

Su futuro en IA: el panorama laboral

Para lograr un acceso rápido, coloca tus marcadores aquí en la barra de marcadores. [Importar marcadores ahora...](#)

Su Futuro en IA: el Panorama Laboral

43% COMPLETA

RESUMEN DEL CURSO

- Acerca de este curso ✓
- ¡Gane una credencial! ✓
- Diseño del curso ✓
- MÓDULO 1: EL MERCADO DE TRABAJO Y EL FUTURO
 - Acerca de este módulo ✓
 - La demanda global ✓
 - ¿Cuál es el futuro de la IA? ✓
- MÓDULO 2: TRABAJAR EN IA
 - Acerca de este módulo ✓
 - Roles de trabajo ✓
 - Escuche lo que dice Saishruthi, que trabaja con IA ✓
 - Escuche lo que dice Rachel, que trabaja con IA

A la hora de plantearse una nueva trayectoria profesional, es útil escuchar a quienes trabajan en ese campo. Cada uno tiene su propia experiencia y su historia. Dedique un rato a ver estos videos y conocer a dos profesionales de la IA de IBM.

Escuche a **Saishruthi Swaminathan**. Es científica de datos de IBM. Saishruthi nos cuenta cómo supo que la ciencia de datos era la carrera adecuada para ella, cuál es su parte favorita del trabajo, consejos profesionales y mucho más.

IBM SkillsBuild

How does your job enable you to change the world?

Saishruthi, IBM Data Scientist

And there is no distinction between

Transcripción del video:

PDF Video transcript - Saishruthi Career Vignette - Spanish.pdf 34 KB

TERMINAR CURSO

Para lograr un acceso rápido, coloca tus marcadores aquí en la barra de marcadores. [Importar marcadores ahora...](#)

Su Futuro en IA: el Panorama Laboral

43% COMPLETA

RESUMEN DEL CURSO

- Acerca de este curso ✓
- ¡Gane una credencial! ✓
- Diseño del curso ✓
- MÓDULO 1: EL MERCADO DE TRABAJO Y EL FUTURO
 - Acerca de este módulo ✓
 - La demanda global ✓
 - ¿Cuál es el futuro de la IA? ✓
- MÓDULO 2: TRABAJAR EN IA
 - Acerca de este módulo ✓
 - Roles de trabajo ✓
 - Escuche lo que dice Saishruthi, que trabaja con IA ✓
 - Escuche lo que dice Rachel, que trabaja con IA

Leción 10 de 20

Escuche lo que dice Rachel, que trabaja con IA

Escuche a **Rachel Amity**. Es una profesional de IA de IBM. Nos cuenta qué la llevó a la IA, cómo está cambiando el mundo, consejos para su carrera y mucho más.

IBM SkillsBuild

How does your job enable you to change the world?

Rachel, IBM AI Ethics Education Program Manager

can really understand technology.

Transcripción del video:

TERMINAR CURSO

Resultados del cuestionario



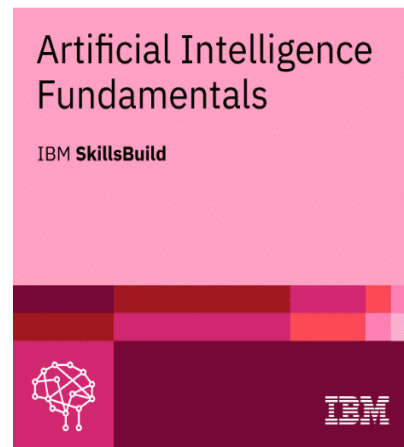
Enhorabuena

Ya casi ha terminado.

¡Gane una credencial!

Recordatorio: Este curso es uno de los varios de la serie Fundamentos de la Inteligencia Artificial.

Complete todos los cursos del plan de aprendizaje sobre Fundamentos de la Inteligencia Artificial y obtenga la credencial digital de **Fundamentos de la Inteligencia Artificial** de IBM.



Para obtener más información sobre esta credencial, visite [Fundamentos de la Inteligencia Artificial](#) en Credly.

 Confirme que la finalización del curso se muestra como **100 %** en la parte superior del menú de navegación. Si la finalización del curso no es 100 %, vaya a las lecciones que no tengan una marca de verificación y seleccione el botón **Ya lo he examinado**.

RESUMEN

En este módulo aprendí sobre el panorama laboral actual en el campo de la inteligencia artificial y las oportunidades que existen para quienes desean iniciar su carrera en esta área. Primero, se explicó que la IA es una tecnología en crecimiento que está transformando distintos sectores del mundo digital, por lo que las empresas necesitan profesionales que combinen habilidades técnicas y talento para diseñar, desarrollar e implementar soluciones basadas en IA.

También comprendí los principales objetivos que debo tener claros al terminar el curso: identificar en qué sectores trabajan los profesionales de IA, entender la gran demanda que hay a nivel mundial de especialistas en este campo y reconocer las competencias y responsabilidades de los distintos roles que existen dentro del área. Además, aprendí sobre las herramientas que debo conocer para poder iniciarme y los recursos que puedo utilizar para seguir aprendiendo y mantenerme actualizado.